Solución de la pregunta 28 GEOMETRÍA · COMPOSICIÓN DE TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS (M1)

A un punto cualquiera del plano se le aplica primero una reflexión respecto de la recta $y = x$ y luego una reflexión respecto del eje X. ¿Qué transformación única es equivalente a aplicar ambas?

A) Una rotación de 90° en sentido antihorario con centro en el origen.

B) Una reflexión respecto del eje Y.

C) Una rotación de 90° en sentido horario con centro en el origen.

D) Una rotación de 180° con centro en el origen.

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Aplica la primera reflexión**
   Reflejar respecto de $y = x$ intercambia las coordenadas: $(x, y) \to (y, x)$.

2. **Aplica la segunda reflexión**
   Reflejar respecto del eje X cambia el signo de la ordenada: $(y, x) \to (y, -x)$.

3. **Identifica la transformación**
   $(x, y) \to (y, -x)$ es la rotación de 90° en sentido horario con centro en el origen.

4. **Comprueba con un punto**
   $(3, 1) \to (1, 3) \to (1, -3)$, y rotar $(3, 1)$ en 90° horario da $(1, -3)$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La rotación antihoraria lleva (x, y) a $(-y, x)$: por ejemplo, $(3, 1)$ iría a $(-1, 3)$.

B) La reflexión respecto del eje Y lleva $(3, 1)$ a $(-3, 1)$, distinto de $(1, -3)$.

D) La rotación de 180° lleva $(3, 1)$ a $(-3, -1)$.

Idea clave. Para identificar una composición, sigue un punto genérico (x, y) o un punto concreto y compara con las reglas conocidas.